[Nombre de la institución]
[Nombre de la materia] · Grupo [Grupo]

Planeación y organización del proyecto final de software

AutoPro – Sistema de Gestión Automotriz (Taller Mecánico)

Equipo 5 – Integrantes

Martinez Piñera Yael Isai
Rosales Fernandez Juan Emmanuel
Montalvo Garcia Juan Pablo
Santos Guerrero Luis Fernando
Valadez Zuñiga Angel Uriel

Docente: [Nombre del docente]
Repositorio: https://github.com/excashh/gestion-automotriz-
Versión 1.1 · 12 de octubre de 2026

Índice

1. Presentación y alcance del proyecto 4
1.1 Datos generales 4
1.2 Problema que atenderán 4
1.3 Usuarios principales 4
1.4 Objetivo general 4
1.5 Funciones de la versión final 4
1.6 Reglas de negocio 5
1.7 Exclusiones 6
1.8 Restricciones 6
2. Identificación de requisitos y entregables 6
3. Desglose de actividades y responsabilidades 7
4. Cronograma de trabajo 9
4.1 Diagrama de Gantt 11
5. Recursos y decisiones técnicas 11
5.1 Tecnologías 11
5.2 Arquitectura 12
5.3 Equipos, servicios y despliegue 12
6. Riesgos y seguimiento 13
6.1 Riesgos 13
6.2 Seguimiento del proyecto 13
6.3 Revisión de entregables 13
7. Plan de pruebas y entrega 14
7.1 Plan de pruebas 14
7.2 Lista de verificación para la entrega final 15
8. Bitácora de cambios del documento 16

Índice de tablas

Tabla 1. Funciones de la versión final. 4
Tabla 2. Reglas de negocio del sistema. 5
Tabla 3. Matriz de requisitos obligatorios, actividades, responsables y evidencias esperadas. 6
Tabla 4. Desglose de actividades, responsables, dependencias y criterios de término. 7
Tabla 5. Cronograma de trabajo. 9

Tabla 6. Tecnologías seleccionadas y justificación. 11
Tabla 7. Recursos materiales, servicios y su uso. 12
Tabla 8. Matriz de riesgos. 13
Tabla 9. Casos de prueba de funciones principales. 14
Tabla 10. Casos de prueba de reglas de negocio. 15
Tabla 11. Bitácora de cambios. 16

Índice de figuras

Figura 1. Diagrama de Gantt del proyecto (mismas fechas que la Tabla 5). 11
Figura 2. Arquitectura cliente-servidor y servicios de hosting de AutoPro. 12

1. Presentación y alcance del proyecto

1.1 Datos generales

Nombre del proyecto: AutoPro – Sistema de Gestión Automotriz (Taller Mecánico) **Equipo:** 5
Repositorio del proyecto: https://github.com/excashh/gestion-automotriz-

Integrantes:

- Martinez Piñera Yael Isai
- Rosales Fernandez Juan Emmanuel
- Montalvo Garcia Juan Pablo
- Santos Guerrero Luis Fernando
- Valadez Zuñiga Angel Uriel

1.2 Problema que atenderán

Los talleres mecánicos suelen llevar el registro de clientes, vehículos, diagnósticos e inventario de refacciones de forma manual o en hojas de cálculo aisladas. Esto genera pérdida de información, errores en presupuestos y cobros, falta de seguimiento en el historial del vehículo y pérdida de tiempo al consultar existencias de refacciones, afectando directamente la calidad del servicio al cliente.

1.3 Usuarios principales

1. **Administrador/Gerente:** control total del sistema, gestión de empleados, inventario, reportes, métricas e historial de operaciones.
2. **Mecánico/Recepción:** registro de clientes, recepción de vehículos, creación de órdenes de servicio y actualización del estado de las reparaciones.

1.4 Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema web integral (AutoPro) que centralice la información del taller mecánico, optimizando el registro de órdenes de servicio, el control de inventario de refacciones y el seguimiento del estado de los vehículos, para mejorar la eficiencia operativa y la atención al cliente.

1.5 Funciones de la versión final

Tabla 1. Funciones de la versión final.

ID	Función	Descripción
F-01	Autenticación y autorización	Inicio de sesión con JWT y contraseñas cifradas con bcrypt; acceso a pantallas y endpoints según rol (Administrador, Mecánico/Recepción).
F-02	Gestión de usuarios (empleados)	Alta, consulta, edición y baja lógica de usuarios del sistema (solo Administrador).

ID	Función	Descripción
F-03	Gestión de clientes y vehículos	CRUD de clientes y de sus vehículos relacionados.
F-04	Gestión de inventario de refacciones	CRUD de refacciones con stock actual y stock mínimo, y alerta de stock bajo.
F-05	Órdenes de servicio (operación transaccional)	Creación de la orden asociando cliente, vehículo, servicios y refacciones; al finalizarla se descuenta el inventario dentro de una transacción (COMMIT/ROLLBACK).
F-06	Registro interno de pagos	Registro de abonos y liquidaciones de una orden con cálculo de saldo (sin pasarela de pago).
F-07	Historial de operaciones	Bitácora automática (usuario, acción, módulo, registro afectado, fecha y hora) de altas, cambios, bajas, cierre de órdenes y pagos; consultable por el Administrador con filtros por fecha, usuario y módulo.
F-08	Reporte 1: Órdenes de servicio por rango de fechas	Listado de órdenes entre dos fechas con cliente, vehículo, estado y total, con totales del periodo; exportable a CSV/impresión.
F-09	Reporte 2: Consumo de inventario y stock bajo	Refacciones utilizadas en un rango de fechas (cantidad e importe) y refacciones con stock igual o menor al mínimo; exportable a CSV/impresión.
F-10	Dashboard con gráficas	Tarjetas de métricas y 2 gráficas con Recharts: órdenes por estado e ingresos por periodo con filtro de rango de fechas.
F-11	Búsqueda, filtros, ordenamiento y paginación	En los listados de clientes, vehículos, refacciones, órdenes e historial.

1.6 Reglas de negocio

Las siguientes cinco reglas se implementan en la API (y, cuando aplica, como restricción en la base de datos). Cada una tiene una actividad responsable (sección 3) y una prueba asociada (sección 7).

Tabla 2. Reglas de negocio del sistema.

ID	Regla de negocio	Dónde se aplica	Actividad	Prueba
RN-01	Una orden de servicio solo puede finalizarse si **todas** las refacciones tienen existencia suficiente; si alguna no alcanza, la operación completa se revierte (ROLLBACK) y el inventario no cambia.	API (transacción) + BD (`CHECK stock >= 0`)	A9	P-RN-01
RN-02	Cada vehículo debe pertenecer a un cliente activo; la **placa es única** y el **VIN tiene exactamente 17 caracteres** alfanuméricos.	API + BD (`UNIQUE`, `CHECK`)	A3, A8	P-RN-02
RN-03	Un pago **no puede exceder el saldo pendiente** de la orden; la orden cambia a estado "pagada" únicamente cuando el saldo llega a 0.	API (transacción)	A9	P-RN-03
RN-04	Una orden **finalizada o cancelada no puede modificarse** (no se agregan ni quitan servicios/refacciones); los precios se congelan al momento de agregarlos a la orden.	API	A9	P-RN-04
RN-05	Los clientes, vehículos y refacciones con historial **no se eliminan físicamente** (baja lógica) y solo el rol Administrador puede dar de baja registros o modificar precios. Toda baja queda en el historial de operaciones.	API (middleware de rol) + BD	A8	P-RN-05

1.7 Exclusiones

- El sistema no procesará pagos con tarjeta (pasarelas de pago) ni emitirá facturación electrónica (CFDI ante el SAT); los pagos se registran de manera representativa en forma interna.
- No incluirá módulo de nóminas, agenda de citas en línea para clientes ni aplicación móvil nativa.

1.8 Restricciones

- **De tiempo:** el desarrollo cuenta con 4 semanas efectivas (13/10/2026 al 06/11/2026) con fecha de entrega fija. Cada integrante dispone de aproximadamente 10–12 horas por semana, compartidas con otras materias, por lo que no se agregarán funciones fuera de este alcance.
- **De conocimientos:** el equipo tiene experiencia básica en JavaScript y SQL, pero experiencia limitada en React/Recharts, transacciones en PostgreSQL y despliegue en la nube. Se mitiga con capacitación breve al inicio, programación en pares y la asignación de un "apoyo" por actividad (riesgo 3).
- **Técnicas:** el sistema requiere conexión a internet (modelo cliente-servidor). Se usarán planes gratuitos de hosting, con límites de almacenamiento y suspensión por inactividad (riesgo 6).
- **De presentación:** optimizado para escritorio y tablet, con diseño responsivo básico en móviles.

2. Identificación de requisitos y entregables

En la columna de evidencia se indica la evidencia **esperada**; ninguna se considera entregada hasta que la actividad correspondiente cumpla su criterio de término.

Tabla 3. Matriz de requisitos obligatorios, actividades, responsables y evidencias esperadas.

Requisito obligatorio	Módulo	Actividad necesaria (ID)	Responsable	Evidencia esperada
Arquitectura cliente-servidor	Configuración	Setup del backend (A5) y del frontend (A6)	Montalvo J. (A5) / Martinez Y. (A6)	(Esperada) Repositorio con carpetas `backend/` y `frontend/` funcionando por separado.
BD con al menos 6 tablas en 3FN	Base de datos	Modelo relacional, diccionario y scripts (A3)	Rosales J.	(Esperada) Diagrama ER, diccionario de datos, `schema.sql` y `seed.sql`.
3 módulos con CRUD y 12 endpoints	Backend / API	API REST de Clientes, Vehículos y Refacciones (A8)	Montalvo J.	(Esperada) Colección de Postman y `docs/api.md` con 12+ endpoints.
Autenticación, usuarios y 2 roles	Seguridad	JWT, bcrypt y middleware de roles (A7)	Santos L.	(Esperada) Código y prueba P-02 de acceso denegado (403).
Dashboard	Frontend	Vista de Dashboard con métricas (A12)	Valadez A.	(Esperada) Pantalla de Dashboard con datos reales.
5 reglas de negocio	Backend / BD	RN-02 y RN-05 en A8; RN-01, RN-03 y RN-04 en A9; restricciones en BD en A3	Valadez A.	(Esperada) Código de validación y resultados de P-RN-01 a P-RN-05.

Requisito obligatorio	Módulo	Actividad necesaria (ID)	Responsable	Evidencia esperada
1 operación transaccional	Backend	Finalización de orden con descuento de inventario (A9)	Valadez A.	(Esperada) Evidencia de COMMIT y ROLLBACK (P-06, P-RN-01).
Historial de operaciones	Backend / Reportes	Registro automático (A9) y vista de consulta con filtros (A11)	Rosales J.	(Esperada) Tabla `auditoria` y pantalla "Historial" (P-11).
Buscador, filtros, ordenamiento y paginación	Interfaz	Listados con búsqueda y paginación (A13)	Martinez Y.	(Esperada) Listados funcionales (P-07).
2 reportes	Reportes	Reporte de órdenes por fechas y reporte de inventario (A11)	Rosales J.	(Esperada) Pantalla de reportes con exportación (P-08, P-09).
2 gráficas (1 con fechas)	Dashboard	Gráficas con Recharts (A12)	Valadez A.	(Esperada) Gráfica de órdenes por estado e ingresos por rango de fechas (P-10).
Validaciones, errores, seguridad, responsivo	UI / Seguridad	Validaciones, manejo de errores y diseño responsivo (A14)	Santos L.	(Esperada) Mensajes de error y pruebas P-12 y P-13.
Plan de pruebas ejecutado	Calidad	Ejecución del plan de pruebas (A16)	Santos L.	(Esperada) Tabla de resultados de pruebas con capturas.
Despliegue	Infraestructura	Publicación de frontend, API y BD (A17)	Montalvo J.	(Esperada) URL pública funcionando (P-14).
Git, README, doc. API, instalación	Documentación	Documentación continua (A18)	Montalvo J.	(Esperada) `README.md` y `docs/api.md` actualizados al cierre de cada fase.
Documentación final en PDF	Entrega	Integración del PDF final y demo (A19)	Valadez A.	(Esperada) PDF final con portada, índice y enlace al repositorio.

3. Desglose de actividades y responsabilidades

La duración se expresa en días naturales.

Tabla 4. Desglose de actividades, responsables, dependencias y criterios de término.

ID	Descripción de la actividad	Responsable principal	Apoyo	Duración	Dependencias	Entregable / Criterio de término
A1	Levantamiento de requerimientos y planeación inicial	Todos (coord. Martinez Y.)	–	3 días	Ninguna	Documento de planeación v1.0 entregado.
A2	Ajuste de la planeación según retroalimentación	Martinez Y.	Todos	2 días	A1	Planeación v1.1 en PDF con todos los puntos observados atendidos.
A3	Diseño de BD: modelo ER (3FN), diccionario y restricciones de reglas de negocio	Rosales J.	Martinez Y.	3 días	A2	Diagrama ER, `schema.sql` y `seed.sql` ejecutan sin errores.

ID	Descripción de la actividad	Responsable principal	Apoyo	Duración	Dependencias	Entregable / Criterio de término
A4	Diseño de interfaz (mockups UI/UX en Figma)	Santos L.	Montalvo J.	4 días	A2	Mockups de login, dashboard, listados, orden, reportes e historial aprobados por el equipo.
A5	Setup del backend (Node/Express/PostgreSQL)	Montalvo J.	Valadez A.	2 días	A3	Servidor local corriendo y conectado a la BD.
A6	Setup del frontend (React, Vite, Tailwind)	Martinez Y.	Santos L.	2 días	A4	Proyecto React base con rutas y layout.
A7	Autenticación y roles (JWT, bcrypt, middleware)	Santos L.	Rosales J.	2 días	A5	Login funcional; endpoints protegidos responden 401/403.
A8	Endpoints CRUD de Clientes, Vehículos y Refacciones con RN-02 y RN-05	Montalvo J.	Martinez Y.	5 días	A7	12+ endpoints probados en Postman; P-03 a P-05, P-RN-02 y P-RN-05 aprobadas.
A9	Órdenes de servicio: transacción, pagos, RN-01, RN-03, RN-04 y registro del historial	Valadez A.	Rosales J.	3 días	A8	P-06, P-RN-01, P-RN-03 y P-RN-04 aprobadas; cada operación genera registro en `auditoria`.
A10	Vistas CRUD e integración con la API	Martinez Y.	Montalvo J.	5 días	A6, A8	Pantallas de clientes, vehículos, refacciones y órdenes consumiendo la API.
A11	Reportes (2) y consulta del historial de operaciones (API + vista)	Rosales J.	Valadez A.	2 días	A9	Reportes por fechas exportables y vista de historial con filtros (P-08, P-09, P-11).
A12	Dashboard y gráficas con Recharts	Valadez A.	Santos L.	2 días	A10, A11	Dashboard con 2 gráficas y filtro de fechas con datos reales (P-10).
A13	Búsqueda, filtros, ordenamiento y paginación	Martinez Y.	Santos L.	2 días	A10	Listados paginados y filtrables (P-07).
A14	Validaciones, manejo de errores y diseño responsivo	Santos L.	Martinez Y.	2 días	A10	Formularios validados y vistas adaptadas (P-12, P-13).
A15	Integración: unión de ramas, flujo completo y despliegue de prueba	Todos (coord. Montalvo J.)	–	2 días	A9, A11, A12, A13, A14	Rama `main` estable con el flujo completo funcionando en ambiente de prueba.
A16	Ejecución del plan de pruebas y corrección de errores	Todos (coord. Santos L.)	–	2 días	A15	Todas las pruebas de la sección 7 aprobadas, sin errores bloqueantes.
A17	Despliegue en producción (Vercel, Render, Neon)	Montalvo J.	Rosales J.	1 día	A16	URL pública accesible y prueba P-14 aprobada.

ID	Descripción de la actividad	Responsable principal	Apoyo	Duración	Dependencias	Entregable / Criterio de término
A18	Documentación continua: README, `docs/api.md`, bitácora y avance del PDF	Montalvo J.	Valadez A.	Continua (24 días)	A2	Documentación actualizada en cada hito (18/10, 24/10, 31/10 y 05/11).
A19	Integración del PDF final y preparación de la demostración	Valadez A.	Todos	1 día	A17, A18	PDF final entregado con enlace al repositorio y guion de demo ensayado.

4. Cronograma de trabajo

El proyecto contempla desde la planeación (08/10/2026) hasta la entrega final el **06 de noviembre de 2026**.

Justificación del ajuste de fechas (v1.1): la planeación inicial (A1) se realizó del 08 al 10/10/2026 según lo programado. Tras la retroalimentación recibida el 12/10/2026 se agregó la actividad A2 (ajuste de la planeación, 12–13/10) y se recorrió el inicio del diseño del 11/10 al 13/10. El desfase de 2 días se absorbió reduciendo la autenticación de 3 a 2 días y ejecutando en paralelo las actividades de frontend y backend que no dependen entre sí. La fecha de entrega final no cambia. El cambio queda registrado en la bitácora (sección 8).

Tabla 5. Cronograma de trabajo.

Fase o actividad	Inicio	Fin	Responsable	Entregable estimado	Evidencia esperada	Estado
A1 Planeación inicial	08/10/2026	10/10/2026	Equipo	Planeación v1.0	Documento entregado en Teams	Completado
A2 Ajuste de la planeación	12/10/2026	13/10/2026	Martinez Y.	Planeación v1.1 (PDF)	PDF con observaciones atendidas	En curso
A3 Diseño de base de datos	13/10/2026	15/10/2026	Rosales J.	Modelo ER y scripts SQL	Diagrama y archivos .sql en el repositorio	Planeado
A4 Diseño de interfaz	13/10/2026	16/10/2026	Santos L.	Mockups UI/UX	Enlace a Figma y capturas	Planeado
A5 Setup del backend	16/10/2026	17/10/2026	Montalvo J.	Servidor base	API respondiendo y conectada a la BD	Planeado
A6 Setup del frontend	17/10/2026	18/10/2026	Martinez Y.	Proyecto React base	Proyecto corriendo con rutas	Planeado
A7 Autenticación y roles	18/10/2026	19/10/2026	Santos L.	Login y middleware	Pruebas 401/403 en Postman	Planeado
A8 CRUD de la API	20/10/2026	24/10/2026	Montalvo J.	12+ endpoints	Colección de Postman	Planeado
A9 Transacción y reglas de negocio	25/10/2026	27/10/2026	Valadez A.	Órdenes y pagos	Pruebas de COMMIT y ROLLBACK	Planeado
A10 Vistas CRUD e integración	25/10/2026	29/10/2026	Martinez Y.	Interfaz integrada	Pantallas consumiendo la API	Planeado

Fase o actividad	Inicio	Fin	Responsable	Entregable estimado	Evidencia esperada	Estado
A11 Reportes e historial	28/10/2026	29/10/2026	Rosales J.	2 reportes y vista de historial	Reportes exportados y capturas	Planeado
A12 Dashboard y gráficas	30/10/2026	31/10/2026	Valadez A.	Dashboard dinámico	Gráficas de Recharts con filtro de fechas	Planeado
A13 Búsqueda, filtros y paginación	30/10/2026	31/10/2026	Martinez Y.	Listados interactivos	Capturas de listados filtrados	Planeado
A14 Validaciones y responsivo	30/10/2026	31/10/2026	Santos L.	Formularios validados	Capturas en escritorio, tablet y móvil	Planeado
A15 Integración	01/11/2026	02/11/2026	Montalvo J.	Rama main estable	Pull Requests unidos y despliegue de prueba	Planeado
A16 Pruebas y corrección	03/11/2026	04/11/2026	Santos L.	Sistema estable	Tabla de resultados de pruebas	Planeado
A17 Despliegue	05/11/2026	05/11/2026	Montalvo J.	Sistema publicado	URL pública	Planeado
A18 Documentación continua	13/10/2026	05/11/2026	Montalvo J.	README, API y bitácora	Commits de documentación por hito	Planeado
A19 PDF final y demo	06/11/2026	06/11/2026	Valadez A.	PDF final y demo	PDF entregado y demostración	Planeado

4.1 Diagrama de Gantt

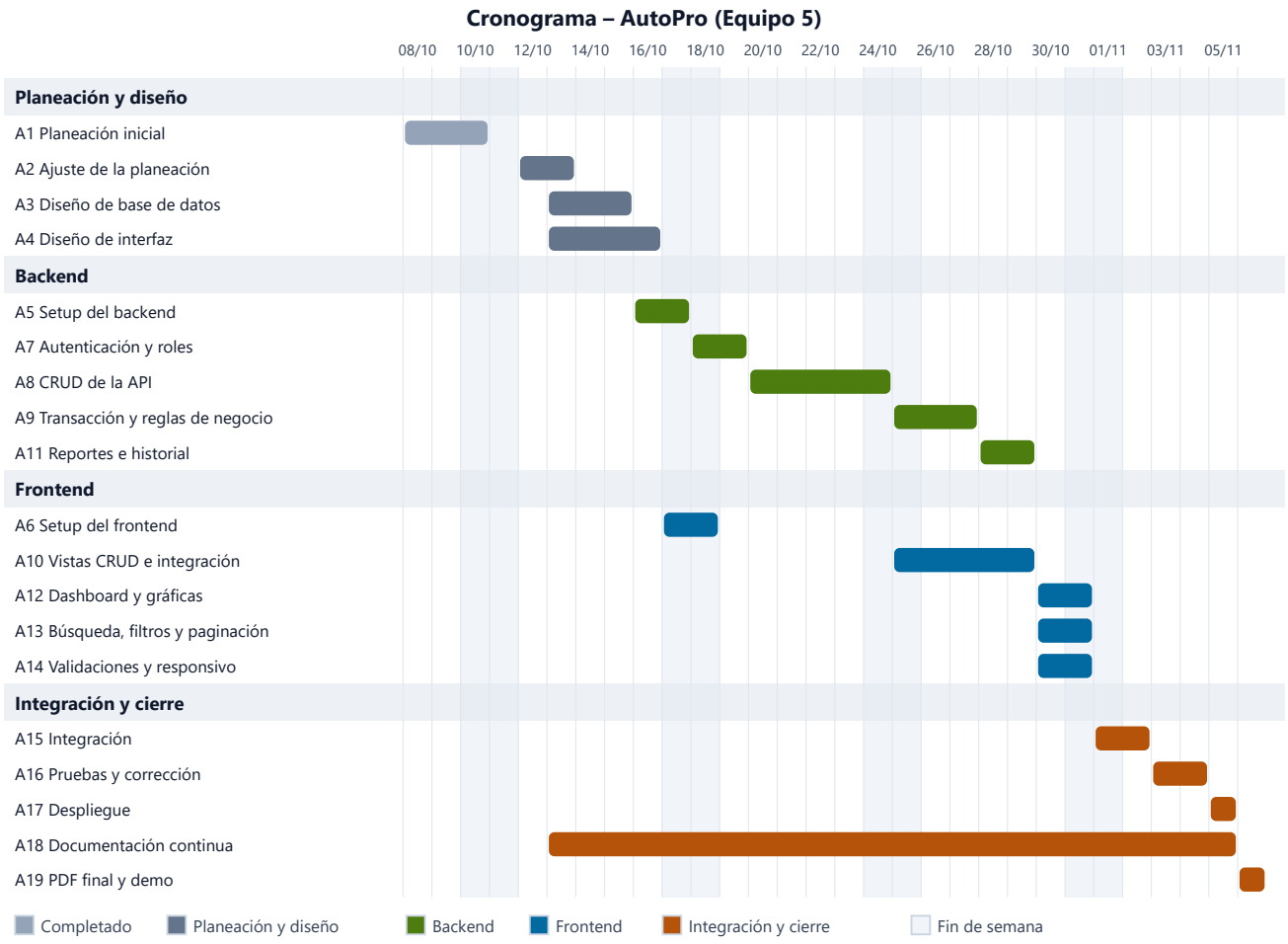


Figura 1. Diagrama de Gantt del proyecto (mismas fechas que la Tabla 5).

5. Recursos y decisiones técnicas

5.1 Tecnologías

Tabla 6. Tecnologías seleccionadas y justificación.

Área	Tecnología	Justificación
Frontend	React.js + Vite + TailwindCSS	React facilita interfaces dinámicas basadas en componentes; Vite compila muy rápido; Tailwind permite maquetar y hacer diseño responsivo sin escribir CSS extenso.
Gráficas	Recharts	Librería de gráficas para React, declarativa y fácil de alimentar con datos de la API.
Backend	Node.js + Express	Todo el stack en JavaScript unifica el conocimiento del equipo; Express es ligero y adecuado para APIs REST.
Base de datos	PostgreSQL 16 (librería `pg`)	Gestor relacional robusto con integridad referencial, restricciones `CHECK` / `UNIQUE` y transacciones ACID necesarias para la orden de servicio.

Área	Tecnología	Justificación
Seguridad	JWT + bcryptjs	Sesiones sin estado y contraseñas cifradas.
Diseño	Figma y Draw.io	Mockups de interfaz y diagrama entidad-relación.
Pruebas	Postman (colección de pruebas) y lista de verificación manual de UI	Permite repetir las pruebas de API en cada integración y documentar resultados.
Control de versiones	Git + GitHub (Issues, Projects, Pull Requests)	Historial por integrante, revisión de código y tablero Kanban.
Despliegue	Vercel (frontend), Render (API), Neon (PostgreSQL)	Planes gratuitos, despliegue automático desde GitHub y soporte para Node.js y PostgreSQL.

5.2 Arquitectura



Figura 2. Arquitectura cliente-servidor y servicios de hosting de AutoPro.

5.3 Equipos, servicios y despliegue

Tabla 7. Recursos materiales, servicios y su uso.

Recurso	Descripción	Uso en el proyecto	Costo
Equipos de cómputo	5 laptops personales (Windows 10/11, mínimo 8 GB de RAM)	Desarrollo, pruebas locales y demostración	Propio
Conexión a internet	Conexión doméstica/escolar de cada integrante	Repositorio, servicios en la nube y reuniones	Propio
Software local	VS Code, Node.js 20 LTS, PostgreSQL 16, Git, Postman	Desarrollo y pruebas	Gratuito
GitHub	Repositorio, Issues, Projects y Pull Requests	Control de versiones, seguimiento y revisión de entregables	Gratuito
Vercel	Hosting del frontend (build de Vite)	Publicación de la interfaz	Plan gratuito
Render	Web Service para la API Node/Express	Publicación del backend	Plan gratuito
Neon	PostgreSQL administrado	Base de datos en producción	Plan gratuito
Microsoft Teams	Reuniones y entrega de documentos	Comunicación y seguimiento	Institucional

Estrategia de despliegue: se realiza un despliegue de prueba durante la integración (A15) y el despliegue definitivo en A17. Las variables de entorno (`DATABASE_URL`, `JWT_SECRET`, `CORS_ORIGIN`) se configuran en cada servicio y nunca se suben al repositorio. Como plan de contingencia, el sistema puede ejecutarse localmente con el script `iniciar-autopro.bat`.

6. Riesgos y seguimiento

6.1 Riesgos

Tabla 8. Matriz de riesgos.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Medida preventiva	Acción de respuesta	Responsable
1. Retraso en el desarrollo del backend	Media	Alto	Definir pronto los contratos de la API y respuestas de ejemplo (mock).	Reasignar al apoyo y a un integrante adicional al backend.	Montalvo J.
2. Fallas en la integridad transaccional	Media	Alto	Probar los bloques `BEGIN/COMMIT/ROLLBACK` con casos de error (P-RN-01).	Revisar y corregir el modelo relacional o las consultas.	Rosales J.
3. Curva de aprendizaje en React/Recharts y despliegue	Alta	Medio	Capacitación breve al inicio y documentación compartida.	Programación en pares para resolver dudas.	Martinez Y.
4. Conflictos de integración (merge conflicts)	Alta	Alto	Ramas por actividad y Pull Requests pequeños con revisión.	Sesión grupal para resolver conflictos paso a paso.	Santos L.
5. Cambios o desviaciones del alcance	Baja	Medio	Apegarse a este documento y a sus exclusiones.	Si afecta tiempos, se documenta en la bitácora y se descartan mejoras opcionales.	Valadez A.
6. Fallas o límites del hosting gratuito	Media	Medio	Despliegue de prueba anticipado en A15.	Cambiar de proveedor o realizar la demostración en local.	Montalvo J.

6.2 Seguimiento del proyecto

- **Reuniones:** 2 veces por semana (martes y viernes, 20 minutos, por Teams) para revisar avances y bloqueos. Se levanta una minuta breve en la bitácora.
- **Herramientas:** cada actividad (A1–A19) es un *Issue* en GitHub Projects (tablero Kanban: Pendiente → En progreso → En revisión → Terminado), con su criterio de término como lista de verificación.
- **Bitácora de cambios:** todo cambio de fechas, responsables o alcance se registra en la sección 8 y en `docs/bitacora.md`, con su justificación, y se comunica al docente.

6.3 Revisión de entregables

1. El responsable trabaja en una rama `feature/Axx-descripcion` y entrega mediante un *Pull Request* que referencia su *Issue*.

2. El integrante de **apoyo** de la actividad revisa el *Pull Request*: verifica el criterio de término de la Tabla 4, ejecuta las pruebas asociadas de la sección 7 y revisa el código. Se requiere al menos 1 aprobación y el autor no puede unir su propio cambio.
3. Los documentos se revisan por un responsable fijo: README y documentación de la API, Montalvo J.; PDF de planeación y PDF final, Valadez A., con revisión cruzada de otro integrante.
4. En la reunión de los viernes se revisan los hitos contra el cronograma, se actualiza la columna "Estado" de la Tabla 5 y se registran las desviaciones.
5. **Definición de terminado:** cambio unido a `main`, pruebas asociadas aprobadas, documentación actualizada y evidencia (captura o enlace) adjunta al *Issue*.

7. Plan de pruebas y entrega

7.1 Plan de pruebas

Las pruebas de API se automatizan en una colección de Postman; las de interfaz se ejecutan con una lista de verificación manual. Los resultados (aprobada/fallida, fecha y captura) se registran en `docs/pruebas.md` y se integran al PDF final.

Tabla 9. Casos de prueba de funciones principales.

ID	Tipo	Caso de prueba	Resultado esperado	Actividad	Responsable
P-01	API / UI	Inicio de sesión con credenciales válidas e inválidas	200 con token / 401 con mensaje de error	A7	Santos L.
P-02	Seguridad	Usuario Mecánico/Recepción accede a un endpoint de Administrador; petición sin token	403 / 401	A7	Santos L.
P-03	API	CRUD de clientes (crear, consultar, editar, baja lógica)	201/200; registro marcado como inactivo	A8	Montalvo J.
P-04	API	CRUD de vehículos asociados a un cliente	201/200; vehículo ligado al cliente	A8	Montalvo J.
P-05	API	CRUD de refacciones	201/200; stock y precios actualizados	A8	Montalvo J.
P-06	Transacción	Crear y finalizar una orden con stock suficiente	COMMIT: stock disminuye y se registra el movimiento	A9	Valadez A.
P-07	UI / API	Búsqueda parcial, filtro por estado, ordenamiento y cambio de página	Resultados correctos y paginados	A13	Martinez Y.
P-08	Reporte	Reporte de órdenes entre dos fechas	Solo órdenes del periodo y total correcto; exportación CSV	A11	Rosales J.
P-09	Reporte	Reporte de consumo de inventario y stock bajo	Cantidades coinciden con los movimientos registrados	A11	Rosales J.
P-10	UI	Gráficas del dashboard con cambio de rango de fechas	Las gráficas se actualizan con datos del periodo	A12	Valadez A.
P-11	Historial	Crear, editar y dar de baja un registro y consultar el historial	Cada operación aparece con usuario, acción y fecha/hora	A11	Rosales J.

ID	Tipo	Caso de prueba	Resultado esperado	Actividad	Responsable
P-12	Validación	Enviar formularios con campos vacíos o formatos inválidos	Mensajes claros en UI y respuesta 400/422 sin detalles internos	A14	Santos L.
P-13	UI	Revisar vistas en escritorio, tablet y móvil	Contenido legible y utilizable	A14	Santos L.
P-14	Despliegue	Prueba básica en la URL pública (login, alta de cliente, orden)	Flujo completo funciona en producción	A17	Montalvo J.

Tabla 10. Casos de prueba de reglas de negocio.

ID	Regla	Caso de prueba	Resultado esperado	Actividad	Responsable
P-RN-01	RN-01	Finalizar una orden con una refacción cuyo stock es menor a la cantidad solicitada	Error 409; ROLLBACK; el stock de **todas** las refacciones permanece igual	A9	Valadez A.
P-RN-02	RN-02	Registrar un vehículo con placa repetida, con VIN de 16 caracteres y para un cliente inactivo	Rechazo 400/409 en los tres casos	A8	Montalvo J.
P-RN-03	RN-03	Registrar un pago mayor al saldo; después, un pago que liquida exactamente el saldo	Primer pago rechazado; con el segundo, saldo = 0 y estado "pagada"	A9	Valadez A.
P-RN-04	RN-04	Agregar una refacción a una orden finalizada; cambiar el precio de catálogo de una refacción ya usada	Rechazo 409; el total de la orden no cambia	A9	Rosales J.
P-RN-05	RN-05	Eliminar un cliente con órdenes como Administrador y como Mecánico/Recepción	Administrador: baja lógica registrada en el historial; Mecánico/Recepción: 403	A8	Santos L.

7.2 Lista de verificación para la entrega final

- [ ] Repositorio en GitHub (https://github.com/excashh/gestion-automotriz-) con historial de commits de los 5 integrantes.
- [ ] Archivo `README.md` con instrucciones de instalación, variables de entorno y enlace al sistema desplegado.
- [ ] Script de base de datos `.sql` con datos de prueba.
- [ ] Documentación de los endpoints de la API (`docs/api.md` y colección de Postman).
- [ ] Sistema desplegado y accesible en URL pública (y ejecutable en local como respaldo).
- [ ] Resultados del plan de pruebas (Tablas 9 y 10) con evidencias.
- [ ] Documento PDF final con portada, índice, páginas numeradas, figuras identificadas y enlace al repositorio.
- [ ] Guion y ensayo de la demostración final.

8. Bitácora de cambios del documento

Tabla 11. Bitácora de cambios.

Versión	Fecha	Cambio	Justificación	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial de la planeación.	Entrega de la planeación.	Equipo
1.1	12/10/2026	Se agregan las 5 reglas de negocio, el historial de operaciones, el segundo reporte, plan de pruebas por función y por regla, recursos de despliegue, restricciones de tiempo y conocimientos, revisión de entregables, fase de integración, diseño de interfaz en el cronograma y documentación continua.	Atender la retroalimentación del docente.	Martinez Y.
1.1	12/10/2026	Se recorren las fechas a partir del diseño (11/10 → 13/10) y se corrige la dependencia del frontend (A10 inicia al terminar A8).	La planeación original tenía fechas vencidas y una dependencia rota.	Martinez Y.
1.1	12/10/2026	Se unifica a Montalvo J. como responsable del README y a Valadez A. como responsable del PDF final.	Inconsistencia entre la matriz y el desglose.	Martinez Y.
1.1	12/10/2026	La columna de evidencias se marca como "esperada" y el documento se entrega en PDF.	Las evidencias aún no existen; formato de entrega requerido.	Valadez A.